

SQL TUTOR

เว็บไซต์สื่อการสอนภาษาเอสคิวแอล

01076312 PROJECT 2

Member

65015028 นายชนกานต์ สิกิริแสงอำไพ
65015057 นายทองแท้ ศิริมาก
65015106 นายพิชณุตม์ เมืองวงศ์
65015162 นายอริยุต แยมเพียร

Advisor

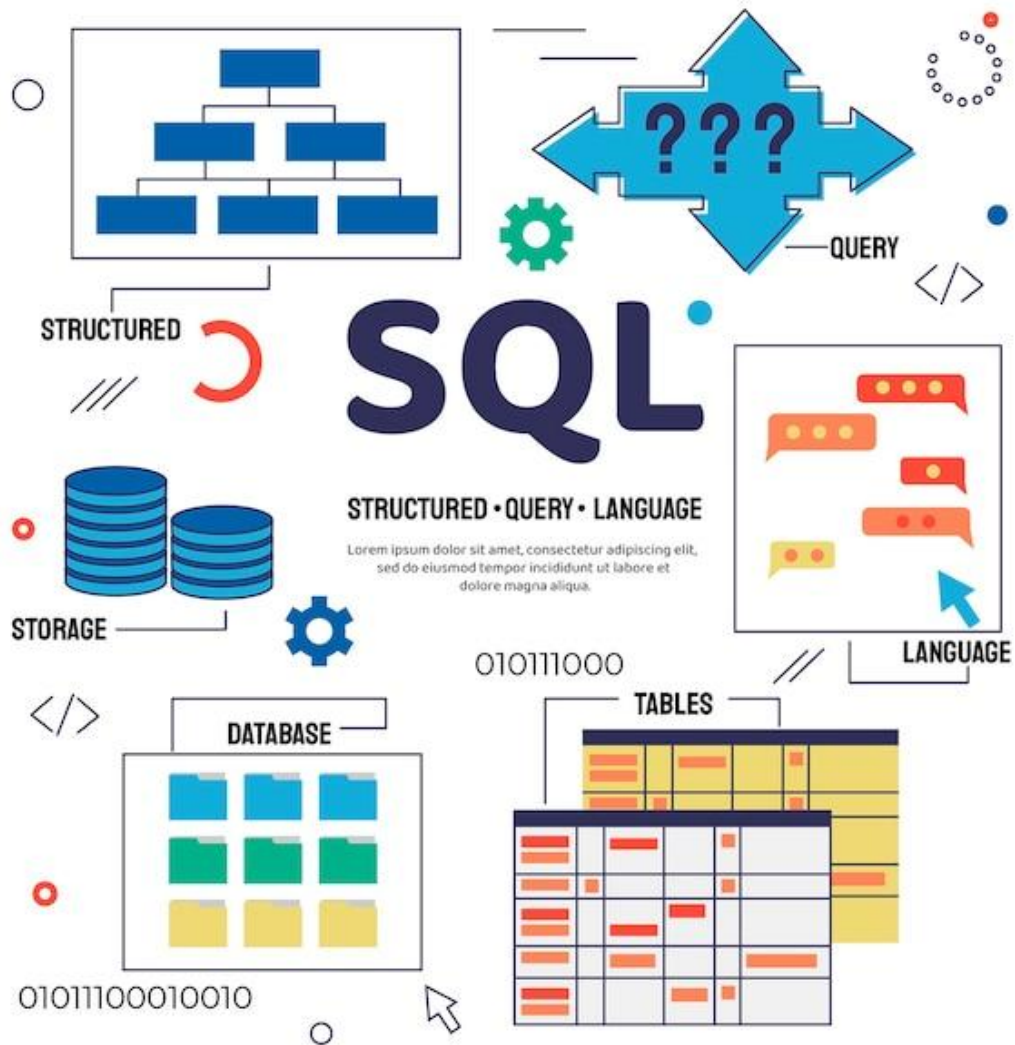
พศ.รนา หงษ์สุวรรณ
พศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ



The background features a light blue and white color scheme. It includes stylized vertical bamboo stalks, various leaf shapes, and a snowflake-like pattern with small white dots. The overall aesthetic is clean and modern.

01

ที่มาและความสำคัญ



SQL คืออะไร?

SQL (Structured Query Language)

เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการและเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานกับข้อมูล เช่น การสร้าง แก้ไข ลบ และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาของผู้เริ่มต้นเรียน SQL ?

ความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันและการจัดการข้อมูล
ผู้เริ่มต้นมักมีปัญหาในการเข้าใจฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น COUNT, SUM, และ GROUP BY ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

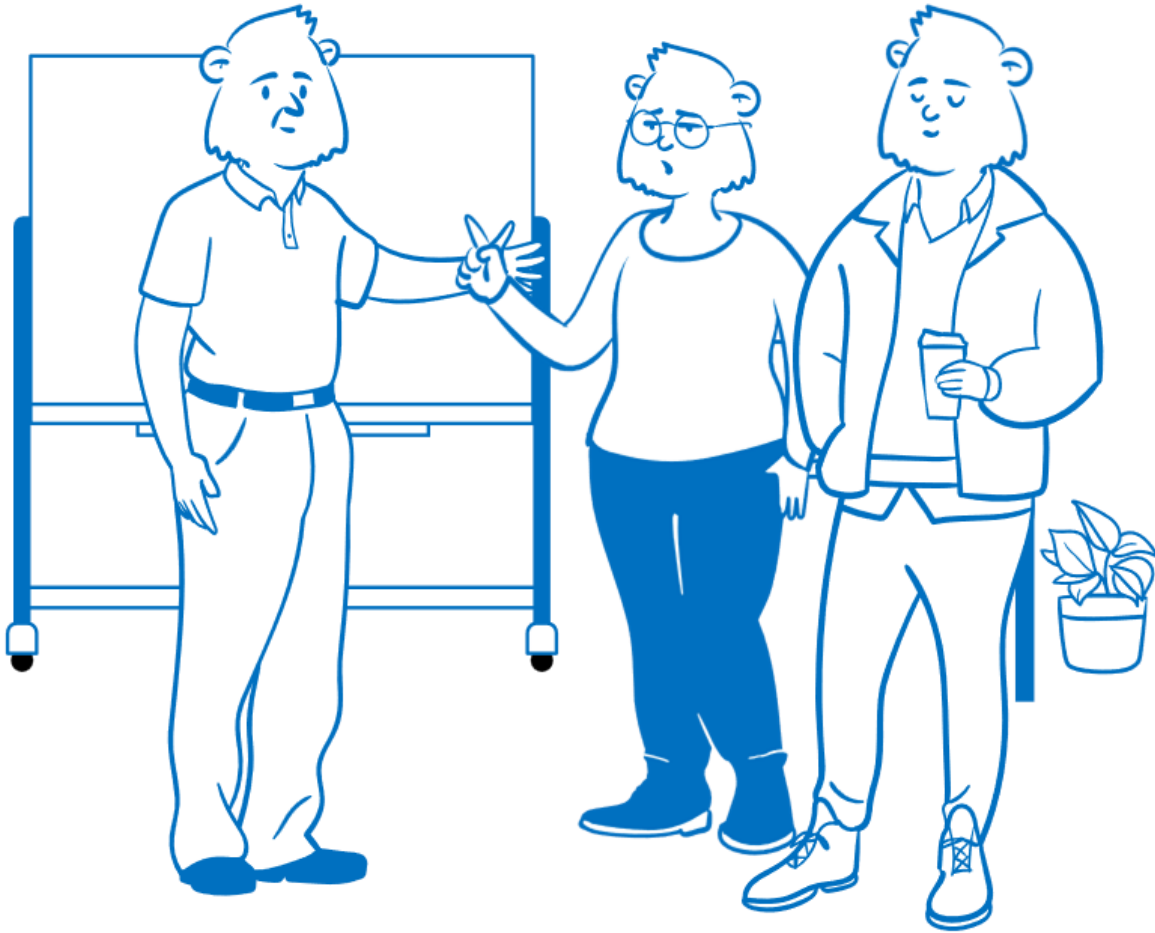
การลำดับคำสั่งไม่ถูกต้อง

SQL มีลำดับคำสั่งที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

การฝึกฝนไม่เพียงพอ

การไม่ฝึกฝนและทดลองเขียน SQL บ่อยๆ อาจทำให้ไม่มีความชำนาญและยากที่จะแก้ไขปัญหา





แนวคิดของ SQL Tutor

SQL Tutor เป็นระบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เริ่มต้นในการเรียนรู้ SQL ผ่านการฝึกฝนและคำแนะนำที่เหมาะสม เช่น

การทดลองใช้งานคำสั่ง

ให้ผู้เรียนสามารถเขียนและทดสอบคำสั่ง SQL ในสภาพแวดล้อมที่ SQL Tutor เตรียมไว้ให้

การเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน

เริ่มการเรียนรู้จากพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ผ่านโจทย์และแบบฝึกหัดที่เพิ่มระดับความยาก

การทำแบบฝึกหัด

มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้คำสั่ง SQL ในสถานการณ์ต่าง ๆ

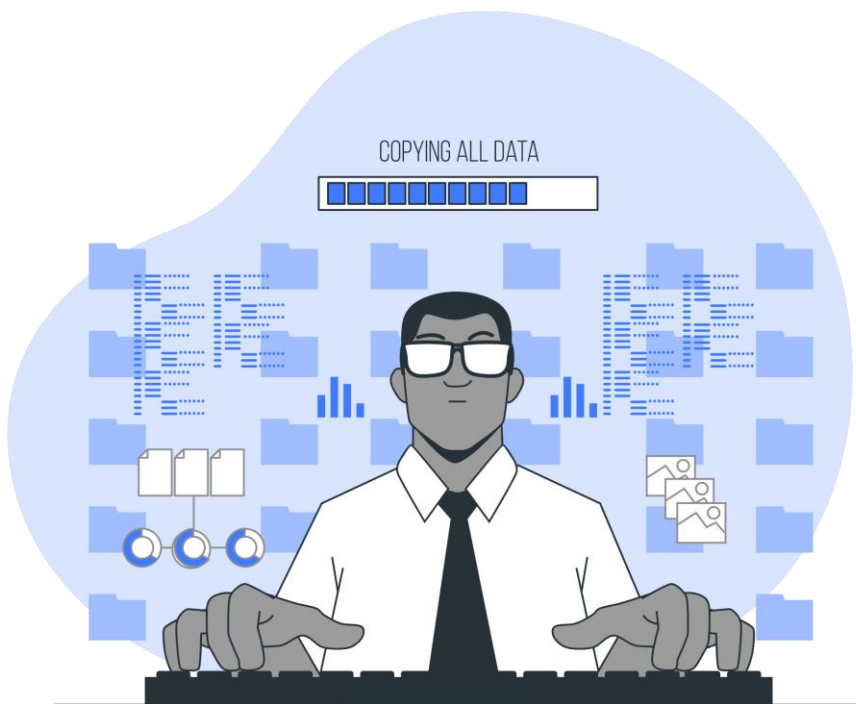
วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 01 สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ SQL ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
พัฒนาเว็บไซต์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา และฝึกทักษะ SQL ได้
อย่างสะดวก
- 02 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน SQL สำหรับอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา SQL ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- 03 ยกระดับทักษะ SQL ของผู้เรียน
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้มีความรู้
ความสามารถด้าน SQL

02

ภาพรวมและการทำงานของระบบ

SQL TUTOR ບຸກບາກ



ຜູ້ສ້າງບຸກເຮື້ນ



ຜູ້ເຮື້ນ

ผู้สร้างบทเรียน



สิ่งที่สามารถทำได้

- สร้างและจัดการหัวข้อหลัก
- สร้างและจัดการหัวข้อย่อย
- จัดการเนื้อหา
- ตรวจสอบผลการทดสอบ
- ดูแลกระดานสนทนา

ผู้เรียน



สิ่งที่สามารถทำได้

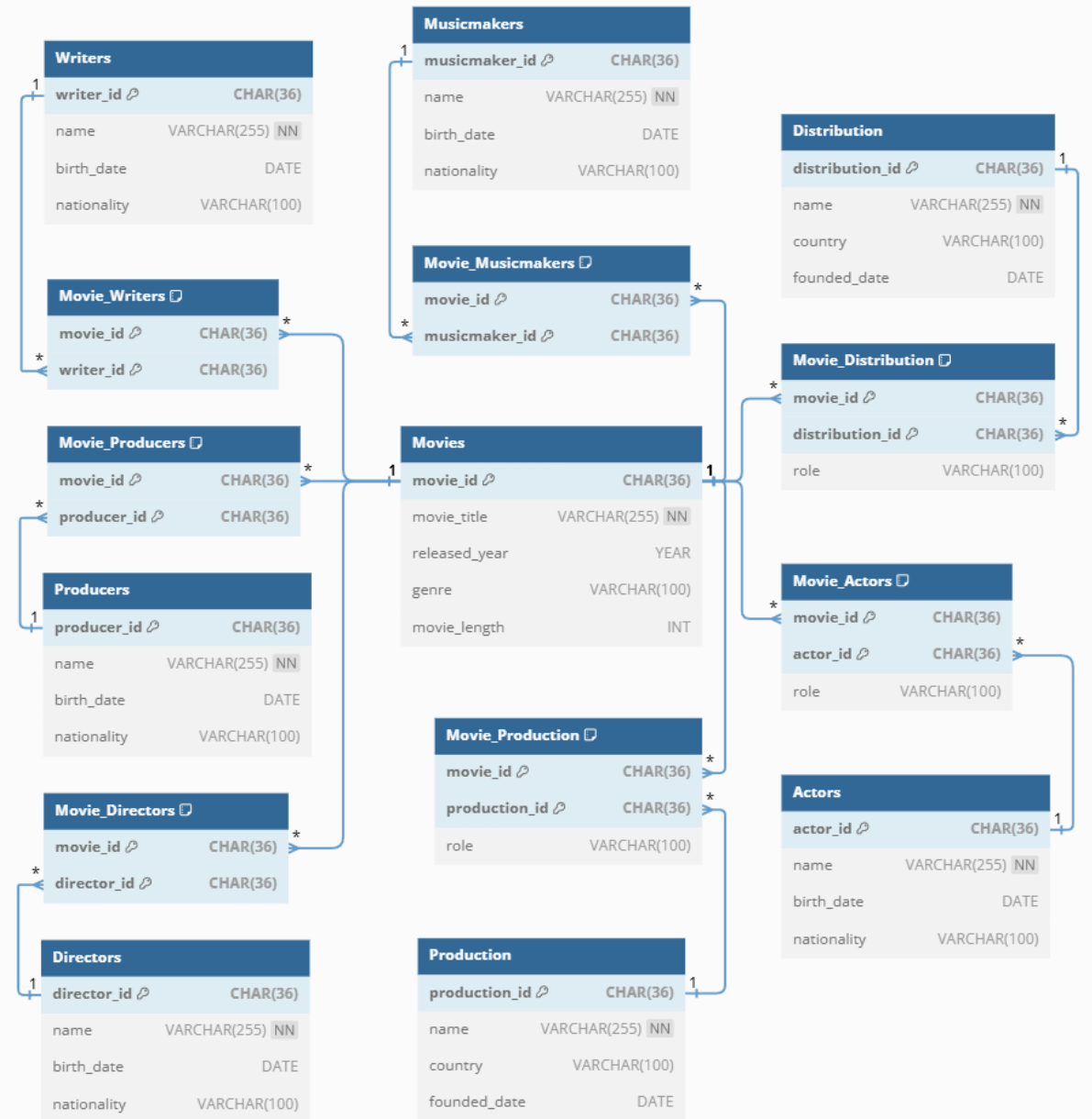
- ศึกษาเนื้อหาบทเรียน
- ทำแบบทดสอบ
- รับคำสั่ง SQL
- สร้างโพสต์และคอมเมนต์
- จัดการข้อมูลส่วนตัว

Content ที่ใช้ในการสอน

1. Basic SELECT command
2. Logical Operators
3. SELECT and ORDER BY
4. SELECT DISTINCT
5. Build-in Functions
6. Calculations
7. Grouping DATA
8. Selecting DATA from Multiple Tables
9. Subqueries
10. Data Manipulation
11. Table Definitions
12. Updating Table Structure
13. Views

รวมทั้งหมด : 40 lesson, 27 Quiz, 10 Exam

Database ที่ใช้ในการฝึกทำโจทย์



ตัวอย่างบทเรียน

My courses

▼ Basic concept of SQL
▲ Select All and Particular Column
📖 Basic command select
🔍 Quiz : select all
📖 Select particular columns
🔍 Quiz : select particular column
📖 Comparison Operators
📖 Logical Operators
📖 Boolean Operators
🔍 Quiz : operators
✅ Exam : Select all and particular column
▼ Select and Order by
▼ Select Distinct
▼ Build-in Function
▼ Calculation



Select particular columns



การดึงเฉพาะบางคอลัมน์ (SELECT PARTICULAR COLUMNS – Vertical Subset)
 หากต้องการดึงข้อมูลเฉพาะบางคอลัมน์ที่ต้องการ ไม่ต้องใช้ * แต่ให้ระบุชื่อคอลัมน์ที่ต้องการ

ตัวอย่าง

ต้องการดึงเฉพาะ **movie_title** และ **released_year** จากตาราง **Movies**

```
SELECT movie_title, released_year FROM Movies;
```

คำสั่งนี้จะดึงข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ **movie_title** และ **released_year**
ข้อดีของการเลือกเฉพาะบางคอลัมน์ คือ ลดปริมาณข้อมูลที่ไม่จำเป็น

!เคล็ดลับ:

สามารถระบุได้หลายคอลัมน์โดยใช้ , คั่น
 ลำดับของคอลัมน์ที่เลือกจะเป็นลำดับเดียวกับที่แสดงผล

การเลือกเฉพาะแถวที่ต้องการโดยมีเงื่อนไข (Horizontal Subset)

Horizontal Subset เป็นการดึงข้อมูลเฉพาะบางแถว (Rows) ที่ตรงตามเงื่อนไข เช่น ต้องการเลือก เฉพาะหนังที่เป็นแนว **Sci-Fi**

ตัวอย่าง

ต้องการดึงเฉพาะ **movie_title** และ **genre** จากตาราง **Movies** โดยเลือกเฉพาะหนังที่เป็น **Sci-Fi**

```
SELECT movie_title, genre FROM Movies WHERE genre = 'Sci-Fi';
```

คำสั่ง **WHERE** ใช้ระบุเงื่อนไขให้แสดงเฉพาะแถวที่ต้องการ
 ในตัวอย่างนี้ **WHERE genre = 'Sci-Fi'** หมายถึง เลือกเฉพาะหนังที่เป็น **Sci-Fi**

ข้อควรระวัง: **WHERE** ใช้ระบุเงื่อนไขการเลือกแถว เช่น

ตัวอย่างบทเรียน

My courses

✓ Select and Order by
✓ Select Distinct
✓ Build-in Function
✓ Calculation
✓ Grouping data
✓ Selecting Data from Multiple Tables
^ Subqueries
📖 Basic of Subqueries
📖 Correlated Subqueries
🔍 QUIZ : Correlated Subqueries
📖 Subqueries with Test for Existence
🔍 QUIZ : Subqueries with Test for Existence
✅ EXAM : Subqueries
✓ Data Manipulation



Correlated Subqueries



Correlated Subqueries

Correlated Subquery เป็น Subquery ที่ต้องอ้างอิงค่าจากคิวรีหลัก ทำให้ Subquery ถูกประมวลผลแยกกันสำหรับแต่ละแถวในคิวรีหลัก

โครงสร้างคำสั่ง:

```
SELECT column1, column2
FROM table1 main
WHERE columnX OPERATOR (
    SELECT columnY
    FROM table2 sub
    WHERE main.common_column = sub.common_column
);
```

โดย:

SELECT column1, column2: เลือกคอลัมน์ที่ต้องการจากตารางหลัก

FROM table1 main: กำหนดให้ table1 เป็นตารางหลักและตั้ง alias เป็น main

WHERE columnX OPERATOR (...): ใช้เงื่อนไขเปรียบเทียบค่ากับผลลัพธ์จาก Subquery

SELECT columnY FROM table2 sub: Subquery ทำหน้าที่ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก table2

WHERE main.common_column = sub.common_column: เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางหลักและ Subquery โดยใช้คอลัมน์ร่วมกัน

หมายเหตุ: OPERATOR ในที่นี้จะถูกแทนด้วย **Operator** เช่น <, > เป็นต้น

ตัวอย่าง: แสดงรายชื่อภาพยนตร์ที่มีความยาวมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเภทเดียวกัน

```
SELECT movie_title, genre, movie_length
FROM Movies m
WHERE movie_length > (
    SELECT AVG(movie_length)
    FROM Movies
    WHERE genre = m.genre
);
```

ตัวอย่าง Quiz

My courses

✓ Basic concept of SQL

^ Select All and Particular Column

📖 Basic command select

🔍 Quiz : select all

📖 Select particular columns

🔍 Quiz : select particular column

📖 Comparison Operators

📖 Logical Operators

📖 Boolean Operators

🔍 Quiz : operators

📋 Exam : Select all and particular column

✓ Select and Order by

✓ Select Distinct

✓ Build-in Function

✓ Calculation



Quiz : select particular column



Quiz

โจทย์: แสดงข้อมูลจากตาราง **Actors** โดยให้แสดงเฉพาะ **name** และ **nationality**

Code Editor

```
1 Select name, nationality from Actors;
```

Run

submit

Output

name	nationality
Matthew McConaughey	American
Ellen Burstyn	American
Sam Thomas	American
Song Kang-ho	South Korean
Lee Sun-kyun	South Korean

ตัวอย่าง Quiz

My courses

- ✓ Select Distinct
- ✓ Build-in Function
- ✓ Calculation
- ✓ Grouping data
- ✓ Selecting Data from Multiple Tables
- ^ Subqueries

- Basic of Subqueries
- Correlated Subqueries
- 🔗 QUIZ : Correlated Subqueries
- Subqueries with Test for Existence
- 🔗 QUIZ : Subqueries with Test for Existence
- 📝 EXAM : Subqueries

- ✓ Data Manipulation
- ✓ Table Definitions
- ✓ Updating Table Structure

QUIZ : Correlated Subqueries

QUIZ

โจทย์: ให้ดึงรายชื่อนักแสดงที่อายุมากกว่าค่าเฉลี่ยของนักแสดงทั้งหมด

Code Editor

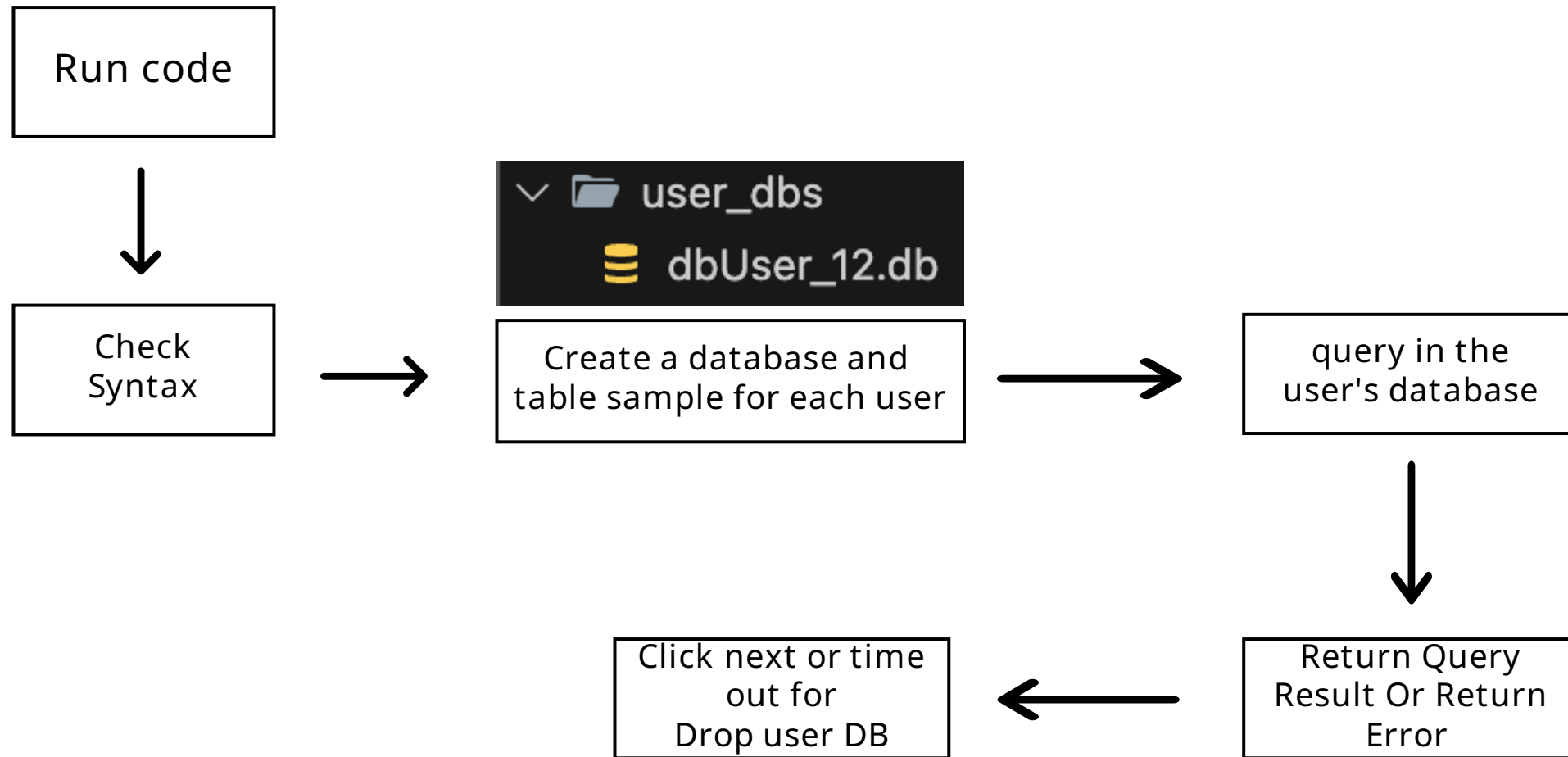
```
1 select a_name, birth_date from actors where birth_date >  
2 ( select avg(year(current_date) - year(birth_date)) from actors );
```

Runsubmit

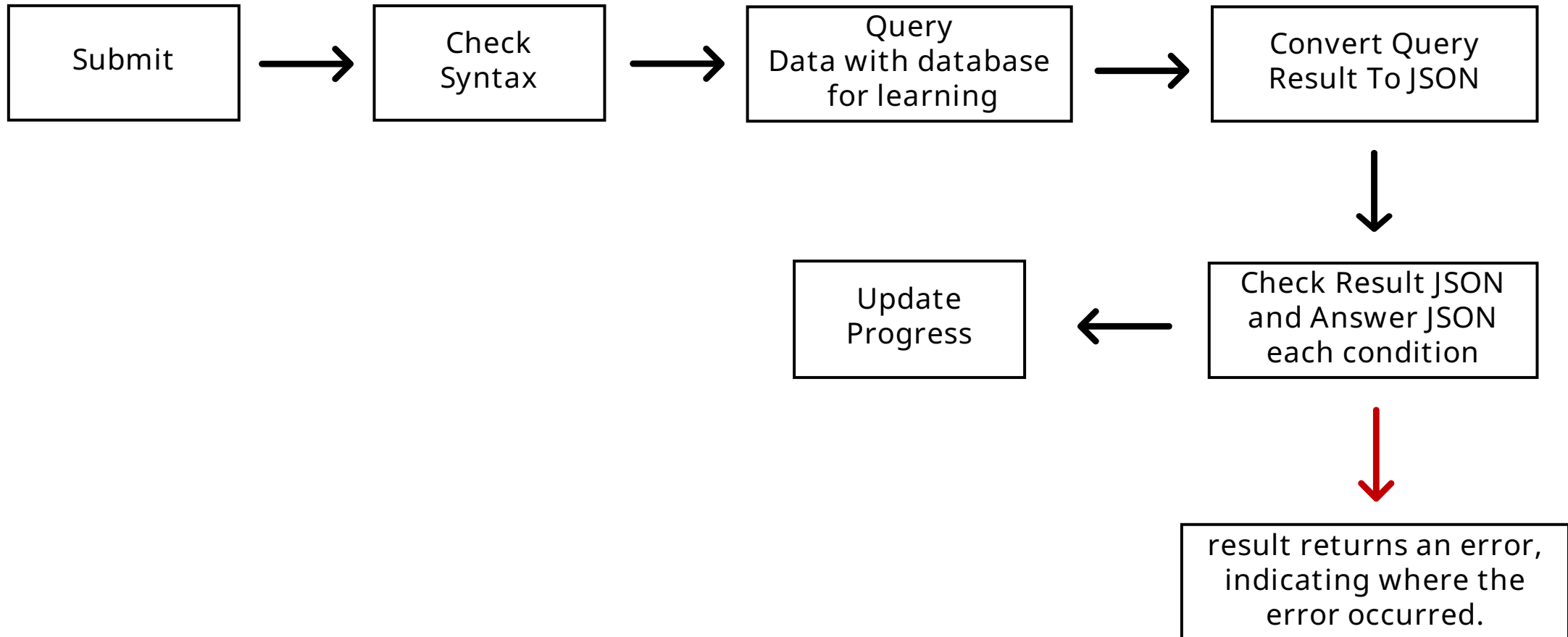
Output

a_name	birth_date
Matthew McConaughey	1969-11-04
Ellen Burstyn	1932-12-07
Sam Thomas	1988-01-21
Song Kang-ho	1967-01-17
Lee Sun-kyun	1975-03-02

การรันโค้ดประเภทคำสั่งที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ table



การใช้คำตอบ



คำตอบที่ถูกต้อง

movie_title	released_year
Interstellar	2014
Mad Max: Fury Road	2015
La La Land	2016
Dunkirk	2017
A Quiet Place	2018

คำตอบของผู้เรียน

movie_title	released_year
Oppenheimer	2023
The Batman	2022
Dune	2021
Tenet	2020
Parasite	2019

ผลลัพธ์

ข้อผิดพลาดที่พบ

แถว 1: movie_title Oppenheimer → Interstellar

แถว 1: released_year 2023 → 2014

แถว 2: movie_title The Batman → Mad Max: Fury Road

แถว 2: released_year 2022 → 2015

แถว 3: movie_title Dune → La La Land

แถว 3: released_year 2021 → 2016

แถว 4: movie_title Tenet → Dunkirk

แถว 4: released_year 2020 → 2017

คำตอบที่ถูกต้อง

movie_title	released_year
Interstellar	2014
Mad Max: Fury Road	2015
La La Land	2016
Dunkirk	2017
A Quiet Place	2018

คำตอบของผู้เรียน

movie_title	released_year
Interstellar	2014

ผลลัพธ์

ข้อผิดพลาดที่พบ

! จำนวนแถวไม่ถูกต้อง:
คุณส่งมา 1 แถว → ต้องการ 10 แถว

กรณีจำนวนคอลัมน์ไม่ตรงกัน

คำตอบที่ถูกต้อง

movie_title	released_year
Interstellar	2014
Mad Max: Fury Road	2015
La La Land	2016
Dunkirk	2017
A Quiet Place	2018

คำตอบของผู้เรียน

movie_title
Interstellar
Mad Max: Fury Road
La La Land
Dunkirk
A Quiet Place

ผลลัพธ์

ข้อผิดพลาดที่พบ

! คอลัมน์ไม่ถูกต้อง:
คุณมี: movie_title → ต้องการ: movie_title, released_year

กรณีค่าผิดในบางแถว

คำตอบที่ถูกต้อง

movie_title	released_year
Interstellar	2014
Mad Max: Fury Road	2015
La La Land	2016
Dunkirk	2017
A Quiet Place	2018

คำตอบของผู้เรียน

movie_title	released_year
Interstellar	2014
Oppenheimer	2023
Mad Max: Fury Road	2015
La La Land	2016
Dunkirk	2017

ผลลัพธ์

ข้อผิดพลาดที่พบ

แถว 2: movie_title Oppenheimer → Mad Max: Fury Road

แถว 2: released_year 2023 → 2015

แถว 3: movie_title Mad Max: Fury Road → La La Land

แถว 3: released_year 2015 → 2016

แถว 4: movie_title La La Land → Dunkirk

แถว 4: released_year 2016 → 2017

แถว 5: movie_title Dunkirk → A Quiet Place

แถว 5: released_year 2017 → 2018

SQLTutor

HomeLearnCommunity

A_ Atiyut Student

**Atiyut**

 Profile

 Edit Profile

User Profile

Manage your personal information and settings

Personal Information

Username	Email
Atiyut	65015028@kmitl.ac.th
First Name	Last Name
Atiyut	Yampean

User Progress

Track your learning progress and achievements

Basic concept of SQL

Active

Progress 50%

SQL คืออะไร?

• Lesson

In Progress

SELECT All and Particular Column

Active

Progress 0%

การดึงข้อมูลทั้งหมดจากตาราง (SELECT ALL COLUMNS)

การสร้างบทเรียน

Topic list

[Create main topic](#)

▼ Select Distinct	⋮
▼ Build-in Function	⋮
▼ Calculation	⋮
^ Grouping data	⋮
📖 Group by	⋮
🔗 QUIZ : Group By	⋮
Add subtopic	
▼ Selecting Data from Multiple Tables	⋮
▼ Subqueries	⋮
▼ Data Manipulation	⋮
▼ Table Definitions	⋮
▼ Updating Table Structure	⋮

QUIZ : Group By

Normal **B** *I* U A

Command



Code Editor

[Delete](#)[Save](#)

Community

CE67-35 25

SQLTutor

DashboardTopicsCommunity

CHANAKANAdmin

Community posts

My posts

+ สร้างโพสต์ใหม่

CHANAKAN

วิธีเขียน INDEX ให้ดึงข้อมูลเร็วขึ้น

การใช้ INDEX ช่วยให้ Query ทำงานเร็วขึ้น โดยเฉพาะในตารางที่มีข้อมูลจำนวนมาก
ตัวอย่าง:
CREATE INDEX idx_nam...
0 ความคิดเห็น

14 นาทีที่แล้ว

Atiyut

WHERE vs HAVING ต่างกันอย่างไร?

มักพัฒนา SQL มักสับสนระหว่าง WHERE และ HAVING
WHERE ใช้กรองข้อมูลก่อนการ GROUP BY
0 ความคิดเห็น

15 นาทีที่แล้ว

Thongtae

วิธีใช้ GROUP BY ให้ถูกต้อง

หลายคนใช้ GROUP BY โดยไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริง วันนี้เราจะมาอธิบาย
SELECT category, COUNT(*)
FROM products
GROU...
0 ความคิดเห็น

15 นาทีที่แล้ว

Pitcahyut

ควรใช้ VARCHAR หรือ TEXT ดี?

เมื่อต้องเก็บข้อมูลประเภท String ควรใช้ VARCHAR หรือ TEXT? คำตอบขึ้นอยู่กับ Use Case
...
0 ความคิดเห็น

16 นาทีที่แล้ว

CHANAKAN

การใช้ JOIN ใน SQL ให้มีประสิทธิภาพ

หลายคนใช้ JOIN โดยไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพ ทำให้ Query ทำงานช้าลง วันนี้เราจะมาดูวิธี Optimize การใช้ JOIN ให้เร็วขึ้น
0 ความคิดเห็น

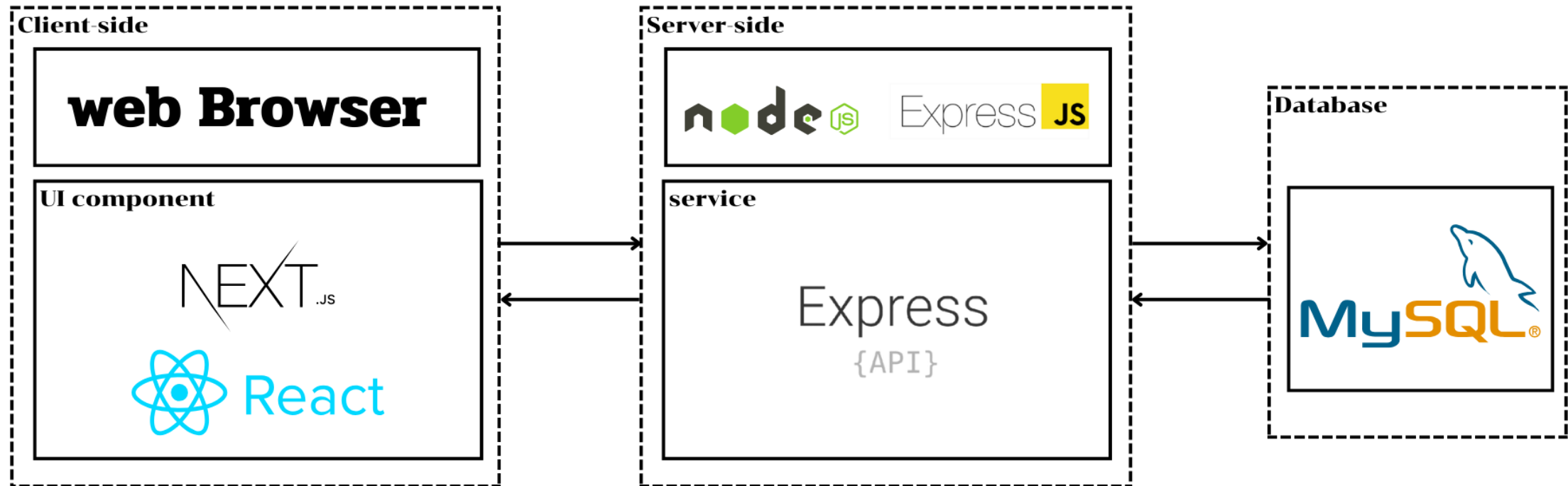
17 นาทีที่แล้ว

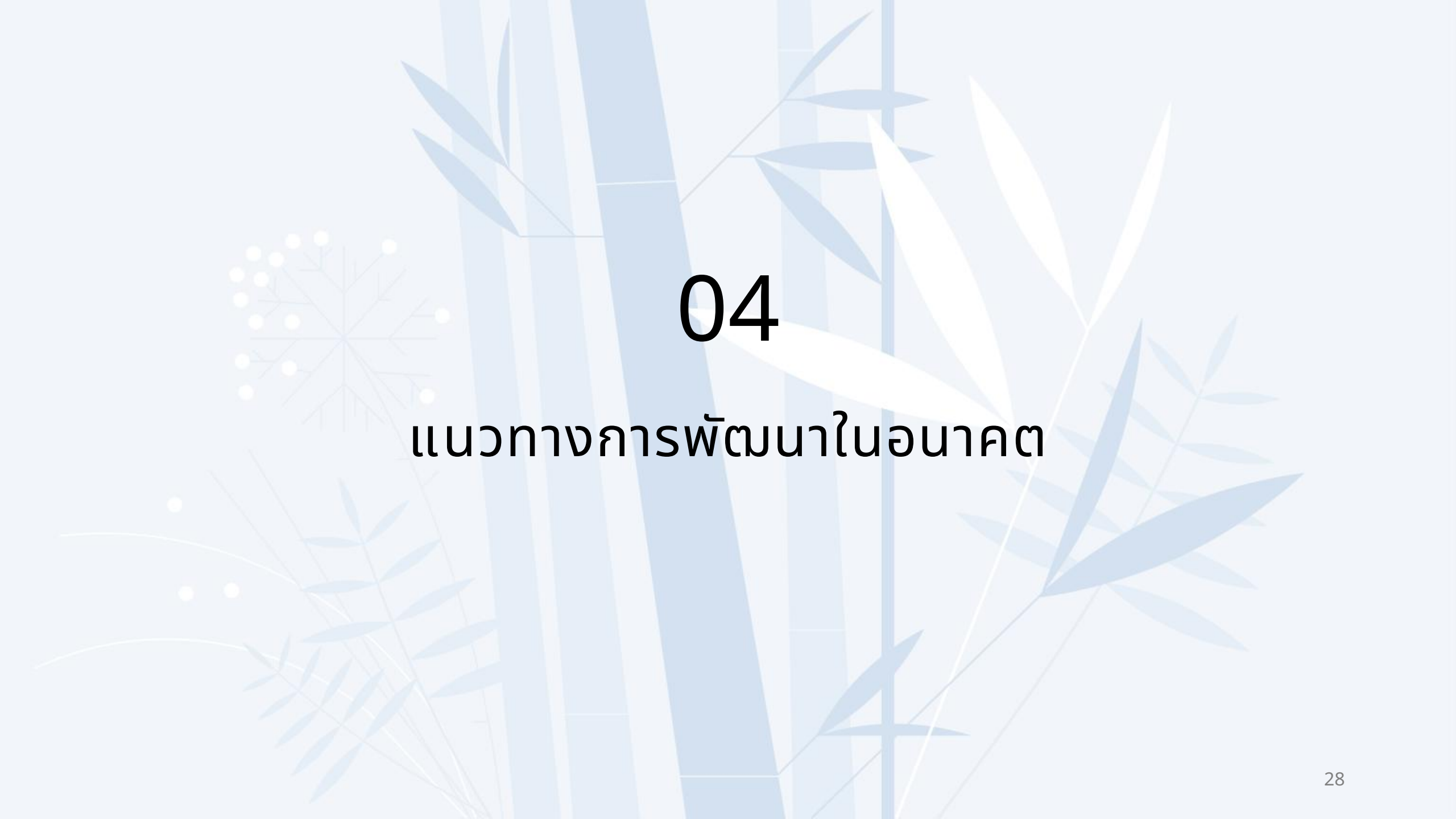


03

เทคโนโลยีที่ใช้

Software Architecture





04

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

แนวทางการพัฒนาในอนาคต



- 01 เพิ่มโหมดการเรียนรู้ในรูปแบบเกม
- 02 รองรับฐานข้อมูลหลายประเภท
- 03 แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบอนิเมชั่น
- 04 ฟีเจอร์การสอนผ่านวิดีโอ

